

第一章 平面晶体管技术

现代标准MOSFET结构

①: 有效沟长 L_g

②: 物理栅长 L_g

③: 过栅长度 L_{ov}

④: 栅氧化层厚度 t_{ox}

⑤: 扩展区结深 $x_{j,ext}$

⑥: 源漏区结深 $x_{j,sl}$

⑦: 栅高 H_g

⑧: 侧壁厚度 t_{sp}

⑨: 阱深 d_w

⑩: 源漏区掺杂浓度 N_{sd}

⑪: 扩展区掺杂浓度 N_{ext}

⑫: Halo区掺杂浓度 N_{halo}

⑬: 沟道表面掺杂浓度 N_{ch}

⑭: 阱区掺杂浓度 N_{sub}

● 源漏重掺杂区(HDD, Heavily Doped Drain/Source): 最外侧高浓度掺杂区, 降低接触电阻, 实现优质欧姆接触, 提升载流子注入/引出效率。

● 源漏扩展区(Extension): HDD 与沟道间的浅结中等掺杂区, 缓解高场效应, 抑制热载流子注入 (HCI), 保障导通连续性。

● 表面沟道: 栅极垂直电场调控下形成的反型层区域, 实现电子或空穴的高效输运。

● 轻掺杂隔离: 阱区/衬底轻掺杂, 增大源漏结耗尽层宽度, 降低 PN 结寄生电容, 提升高频响应, 并增强垂直电场控制, 抑制穿通效应, 实现器件电学隔离。

● 栅电极与栅介质: 共同构成 MOS 电容, 栅介质厚度与介电常数决定静电调控能力。栅极功函数与沟道掺杂调节器件阈值电压 (V_{th})。

● 侧墙 (Spacer): 栅极两侧绝缘结构, 实现源漏注入的自对准掩膜, 精准分隔扩展区与重掺杂区, 抑制杂质扩散, 关键在于短沟道效应控制。

第二章 SOI MOS 器件

第三章 多栅 MOS 器件

第四章 面向实际应用的器件

第五章 存储器